dalla formula alla probabilità

Come una somma diventa una decisione (e perché la curva fa una S).

esempi + grafici + esercizi



che cosa vogliamo prevedere?

CLASSE 1

«Una lettura luminosa, coinvolgente e sorprendente.»

CLASSE 0

«Un romanzo prevedibile e faticoso.»

Per cominciare, useremo un solo indizio:

x = numero di parole positive

una formula con due trasformazioni

uno score senza limiti diventa una probabilità tra 0 e 1.

1 : INPUT

x

→

2 : SCORE

$$z = \beta_0 + \beta_1 x$$

può essere qualsiasi numero

→

3 : PROBABILITÀ

$$p = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

tra 0 e 1

che cosa significano i simboli?

$$p(y=1 \mid x) = \frac{1}{1+e^{-(\beta_0+\beta_1 x)}}$$

p(y = 1 | x)

probabilità della classe 1, dato x

x

indizio numerico

β_0

intercetta: score di partenza

β_1

coefficiente: quanto pesa x

e

costante ≈ 2,718

–z

segno meno nell'esponente

costruiamo il punteggio z

intercetta β_0	coefficiente β_1	numero di parole x
–2	**+1**	**3**

$$z = -2 + (1 \times 3) = 1$$

perché abbiamo bisogno della sigmoide?

score z	probabilità p
… −5 −2 0 3 20 …	0 → 0,5 → 1
può assumere qualsiasi valore	è tra 0% e 100%

La sigmoide comprime gli score estremi mantenendo il loro ordine

che cosa fa quel misterioso e^{-z}?

e è 2,718: è un numero come π

$$p = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Se z = 1:

$e^{-1} \approx 0{,}368$

$p = 1 / (1 + 0{,}368) \approx 0{,}731$

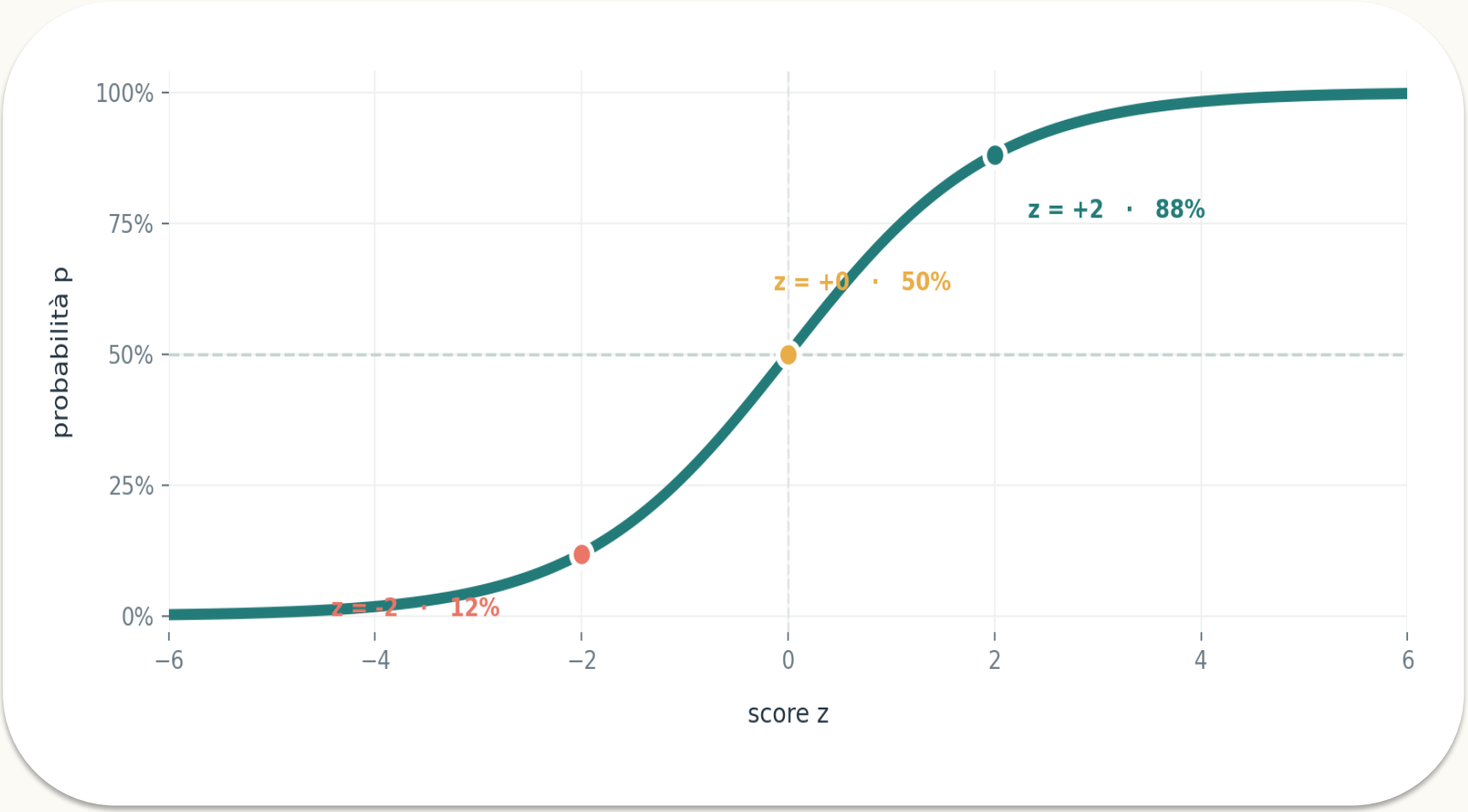
z positivo

e^{-z} diventa piccolo → p sale

z negativo

e^{-z} diventa grande → p scende

la sigmoide è una curva a S



z = −2

p ≈ 12%

z = 0

p = 50%

z = +2

p ≈ 88%

tre parole positive: che cosa prevede il modello?

1 OSSERVA

$x = 3$

2 CALCOLA z

$-2 + 1 \times 3 = 1$

3 SIGMOIDE

$p = 1/(1+e^{-1})$

4 INTERPRETA

$p \approx 0{,}731$

73,1% probabilità di classe 1

$z = -2 + x$. Decidiamo con una soglia del 50%.

x = 0	x = 1	x = 2	x = 3	x = 4
z = -2	z = -1	z = +0	z = +1	z = +2
11,9%	26,9%	50,0%	73,1%	88,1%

Ciascuna variabile ha un proprio peso

$$z = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots$$

partenza	3 parole positive	1 parola negativa
$\beta_0 = -1$	$+ 0{,}8 \times 3$	$- 0{,}6 \times 1$

$$z = -1 + 2{,}4 - 0{,}6 = 0{,}8 \quad \rightarrow \quad p \approx 69\%$$

come impara i valori di β_0 e β_1?

A **DATI**

testi + etichette

→

PREVISIONI

applica la formula

→

ERRORE

confronta col vero

→

D **AGGIORNA**

modifica i pesi

e = 2,718

Usate $\beta_0 = -2$ e $\beta_1 = +1$. Soglia di classificazione: 50%.

SFIDA A

x = 1

1. Qual è z?
2. p è sopra o sotto il 50%?
3. Quale classe prevediamo?

SFIDA B

x = 4

1. Qual è z?
2. p è sopra o sotto il 50%?
3. Quale classe prevediamo?

controlliamo il ragionamento

A: x = 1

$z = -1 \rightarrow p \approx 26{,}9\% \rightarrow$ classe 0

B: x = 4

$z = +2 \rightarrow p \approx 88{,}1\% \rightarrow$ classe 1